

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

6 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו

סעיף א'

$$\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

סעיף ב'

$$\int_1^2 \log^2(x) dx$$

פתרון 1

סעיף א'

נציב $t = 1 + \sqrt{x}$

$$dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dx = 2(t-1) dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\sqrt{1} + 1 = 2$$

$$\sqrt{0} + 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot (2t-2) dt = \int_1^2 2 - \frac{2}{t} dt = 2 \int_1^2 1 - \frac{1}{t} dt \\ &= 2 \left(\int_1^2 1 dt - \int_1^2 \frac{1}{t} dt \right) = 2 \left(t \Big|_1^2 - \log(t) \Big|_1^2 \right) = \boxed{2(1 - \log(2))} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נציב $t = \log(x)$

$$dt = \frac{1}{x} dx \Rightarrow dx = e^t dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\log(1) = 0$$

את $\log(2)$ אין לנו דרך לפשט אז זה נשאר $\log(2)$

$$\int_1^2 \log^2 x = \int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt$$

נעשה אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t^2 & v' &= e^t \\ u' &= 2t & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt = (t^2 \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt$$

נפתור את האינטגרל שנשאר

$$\int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt = 2 \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt$$

נבצע שוב אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t & v' &= e^t \\ u' &= 1 & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt &= (t \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} e^t dt \\ &= (\log(2) \cdot e^{\log(2)}) (0 \cdot e^0) - e^t \Big|_0^{\log(2)} \\ &= 2 \log(2) - (e^{\log(2)} - e^0) \\ &= 2 \log(2) - 1 \end{aligned}$$

נציב את זה בביטוי שקיבלנו

$$\begin{aligned} & \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt \\ &= \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - 2 (2 \log(2) - 1) \\ &= (\log^2(2) \cdot e^{\log(2)}) - (0^2 \cdot e^0) - 4 \log(2) + 2 \\ &= 2 \log^2(2) - 4 \log(2) + 2 \\ &= \boxed{2 (\log(2) - 1)^2} \end{aligned}$$

שאלה 2

חשבו

סעיף א'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

סעיף ב'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

פתרון 2

סעיף א'

נתבונן בביטוי בתוך הסכום

$$\frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{1}{\left(n^2 \left(1 + \frac{j^2}{n^2}\right)\right)^2} = \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2}$$

נציב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} \cdot \frac{1}{n}$$

נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \frac{1}{(1 + x^2)^2}$$

הפונקציה הזו רציפה, ולכן אינטגרבילית
נשים לב שעבור סדרת החלוקות $P_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$ על הקטע $[0, 1]$ מתקיים

$$\forall n \in \mathbb{N} : \lambda(P_n) = \frac{1}{n} \Rightarrow \lambda(P_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן, עבור כל בחירת נקודות, ובפרט $x_j = \frac{j}{n}$, $\{t_j\} : t_j \in [x_{j-1}, x_j]$, כלומר בחירת הנקודה הימנית ביותר בכל תת-קטע מתקיים

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : \int_0^1 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} R(f, P_n, \{t_j\}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f(t_j) \cdot \Delta_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f\left(\frac{j}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

מכאן שמספיק לחשב את $\int_0^1 f(x) dx$
נעשה זאת בכך שנמצא פונקציה קדומה ונשתמש במשפט ניוטון-לייבניץ
נחפש את

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

נעשה הצבה טיגרונומטרית עבור המכנה

$$x = \tan(\theta)$$

$$dx = \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$x(0) = 0 \Rightarrow 0 = \tan(\theta) = \theta = 0$$

$$x(1) = 1 \Rightarrow 1 = \tan(\theta) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+\tan^2(\theta))^2} \cdot \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(\frac{1}{\cos^2(\theta)}\right)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4(\theta) \cdot \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(\theta) d\theta \end{aligned}$$

נשתמש בזהות $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\theta) d\theta \right)$$

לפי כללי גזירה של הרכבה

$$\sin(\theta)' = \cos(\theta) \Rightarrow \sin(2\theta)' = 2\cos(2\theta) \Rightarrow \frac{1}{2}\sin(2\theta)' = \cos(2\theta)$$

לכן

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\theta) d\theta \right) &= \frac{1}{2} \left(1 \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \left(\frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 0 + \frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{\pi+2}{8}} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נשים לב כי

$$n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{1}{n} \left(n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \right)$$

בסעיף הקודם הראינו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{\pi+2}{8}$ לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \right) \stackrel{\text{אריטמטיקת גבולות - כפל}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty}$ הוא גבול ידוע מאינפי 1 ושווה ל-0, לכן. לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n n^3 \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \stackrel{\text{חסומה כפול אפסה}}{=} \boxed{0}$$

שאלה 3

תהא g פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ ונניח כי $g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$ לכל $0 \leq x \leq 1$.
הוכיחו כי למשוואה $x = \int_0^2 g(x) dy$ יש פתרון אחד בלבד עבור $x \in [0, 1]$, בפרט
ב- $x = 0$

פתרון 3

נגדיר פונקציית עזר

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\forall x \in [0, 1] : f(x) = x - \int_0^{x^2} g(y) dy$$

מכיוון ש- f היא פונקציית ההפרש בין צדדי המשוואה, נותר להוכיח רק כי $f(0) = 0$
וכי אין אף נקודה $x \in (0, 1]$ בה $f(x) = 0$
נראה כי $f(0) = 0$

$$f(0) = 0 - \int_0^0 g(y) dy$$

כל אינטגרל מ-0 ל-0 שווה 0, לכן

$$f(0) = 0 - 0 = 0$$

כעת נשאר להראות שזה השורש היחיד של הפונקציה בקטע $[0, 1]$
נעשה זאת בכך שנראה שהפונקציה מונוטונית עולה ממש.
נגזור את f

$$f'(x) = 1 - \left(\int_0^{x^2} g(y) dy \right)'$$

מהמשפט היסודי של החדו"א אנחנו מקבלים כי

$$\left(\int_0^{x^2} g(y) dy \right)' = g(x^2) \cdot 2x$$

לכן

$$f'(x) = 1 - g(x^2) \cdot 2x$$

נתון כי $g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$ לכן

$$g(x^2) < \frac{1}{2\sqrt{x^2}} = \frac{1}{2x}$$

נזכר ש- $x \in (0, 1]$ לכן ניתן להכפיל את שני צדדי המשוואה ב- $2x$ בלי לשנות את הכיוון של אי השוויון

$$g(x^2) < \frac{1}{2x} \xrightarrow{\times 2x} g(x^2) \cdot 2x < \frac{1}{2x}$$

שאלה 5

$$\begin{aligned}t &= \sqrt{1+x^2} \\dt &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx \\dx &= \frac{t}{(t-1)(t+1)} dt\end{aligned}$$